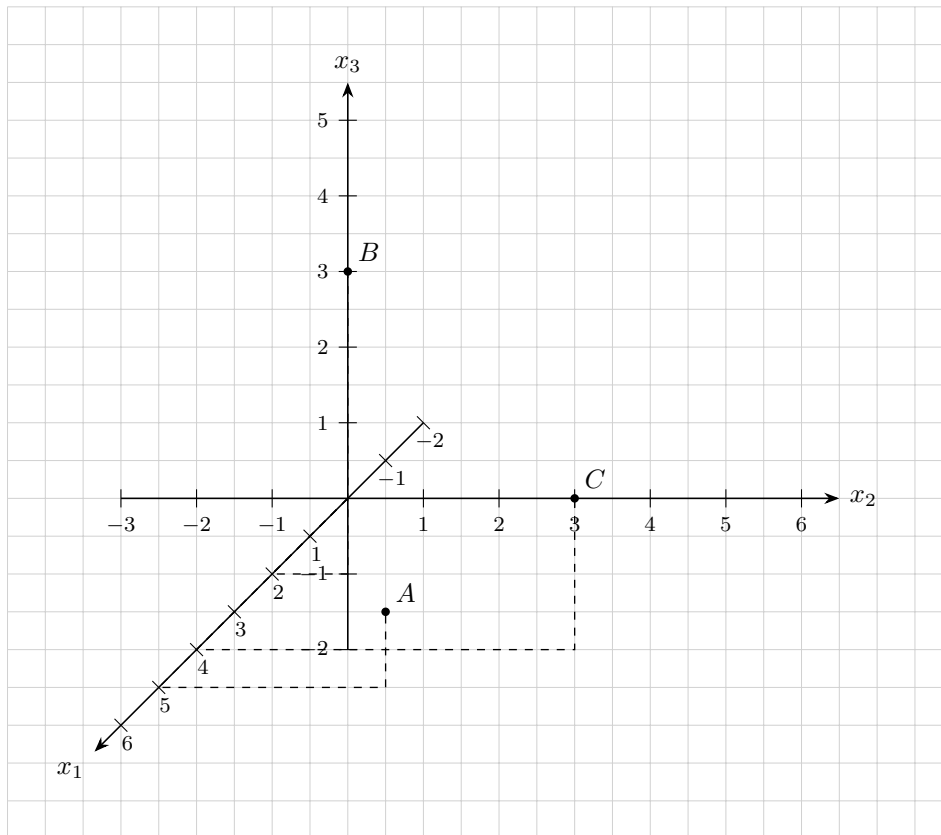


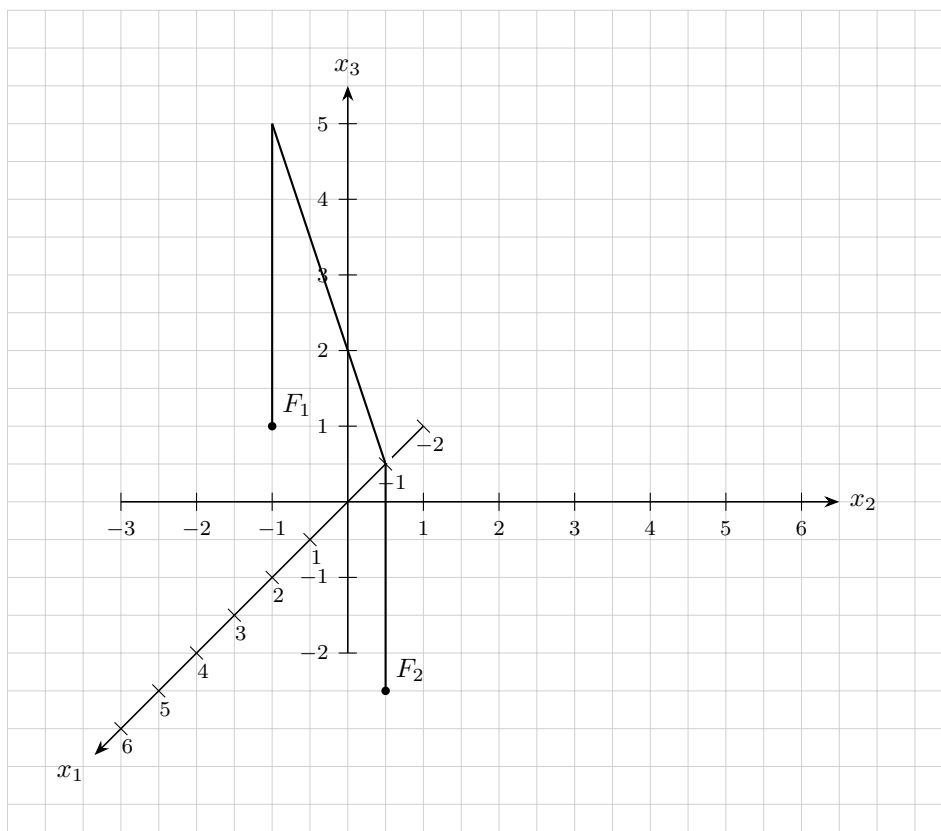
Einheit 1 · Punkte darstellen und Lage lesen

1) a) P liegt in der x_1x_2 -Ebene b) $C(4|5|2)$; A und B siehe Lösungsgrafik c) Spitzen $(-2|-2|4)$ und $(5|3|3)$; der erste Mast steht hinter der x_2x_3 -Ebene und links der x_1x_3 -Ebene; siehe Lösungsgrafik.

1b)

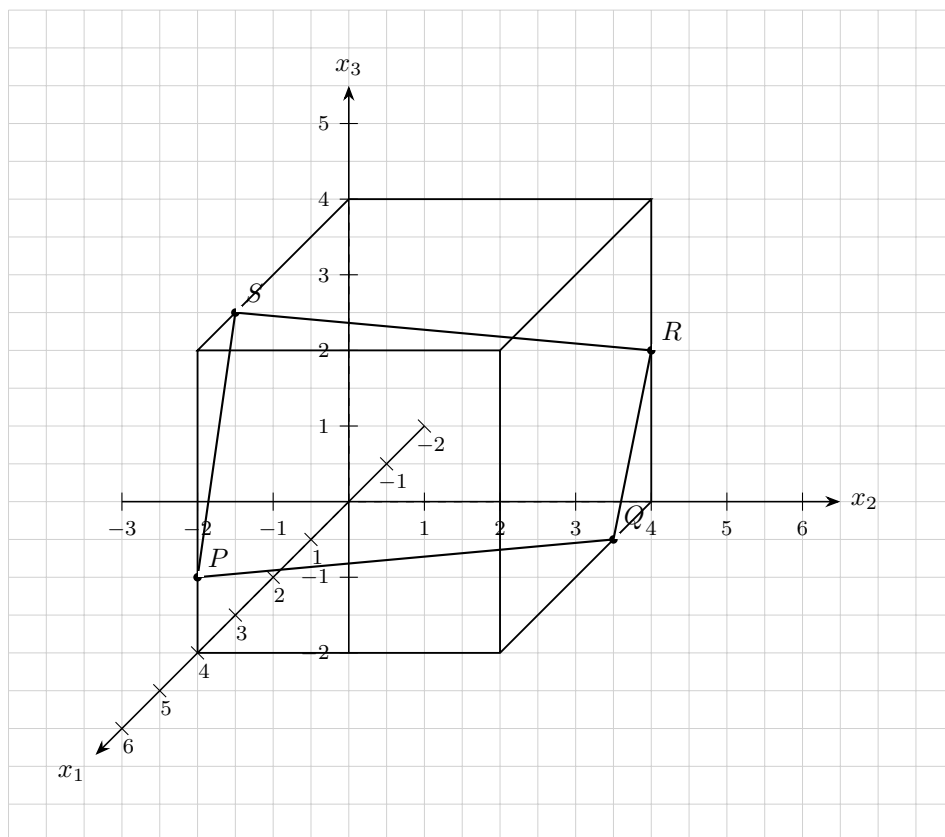


1c)

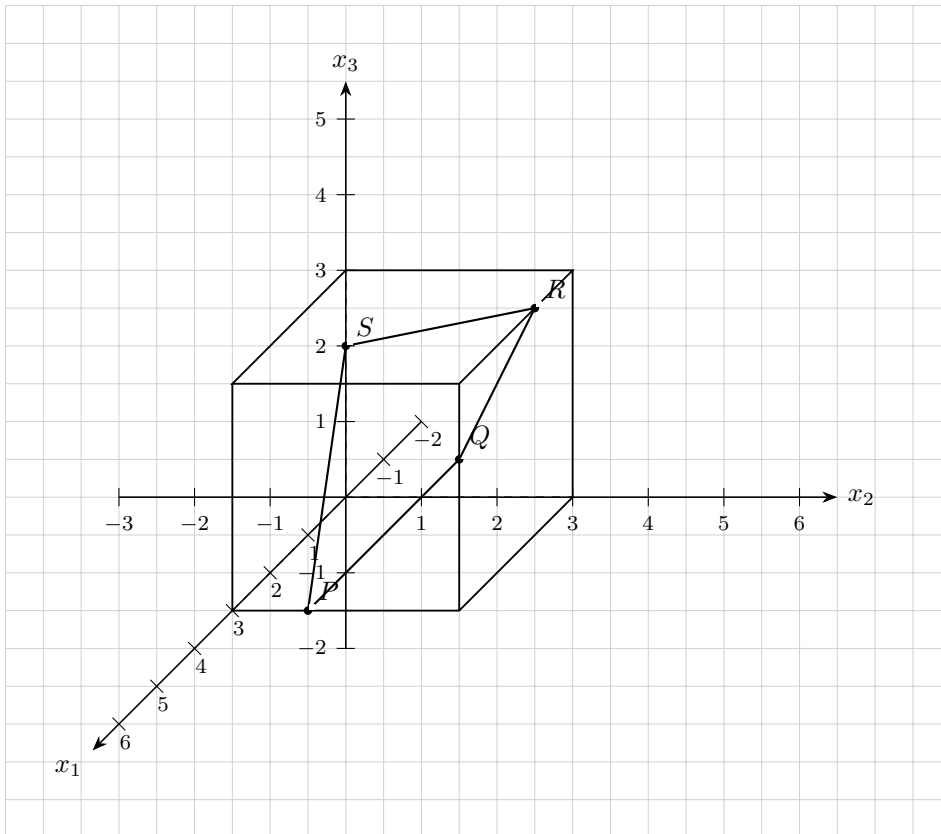


2) a) Jeder Punkt hat zwei Koordinaten 0 oder 4 und liegt damit auf einer Würfelkante; die vier Punkte der Reihe nach verbinden, siehe Lösungsgrafik. b) Jeder Punkt hat zwei Koordinaten 0 oder 3 und liegt damit auf einer Würfelkante; die vier Punkte der Reihe nach verbinden, siehe Lösungsgrafik. c) Jeder Punkt hat zwei Koordinaten 0 oder 4 und liegt damit auf einer Würfelkante; die vier Punkte der Reihe nach verbinden, siehe Lösungsgrafik. d) P liegt auf der Deckkante mit $x_1 = 5$, ein Drittel ihrer Länge von vorn; Dreieck siehe Lösungsgrafik. e) P liegt auf der senkrechten Kante über $(6|0|0)$, ein Viertel der Höhe; Dreieck siehe Lösungsgrafik. f) P liegt auf der Deckkante mit $x_1 = 3$, ein Drittel ihrer Länge von vorn; Dreieck siehe Lösungsgrafik.

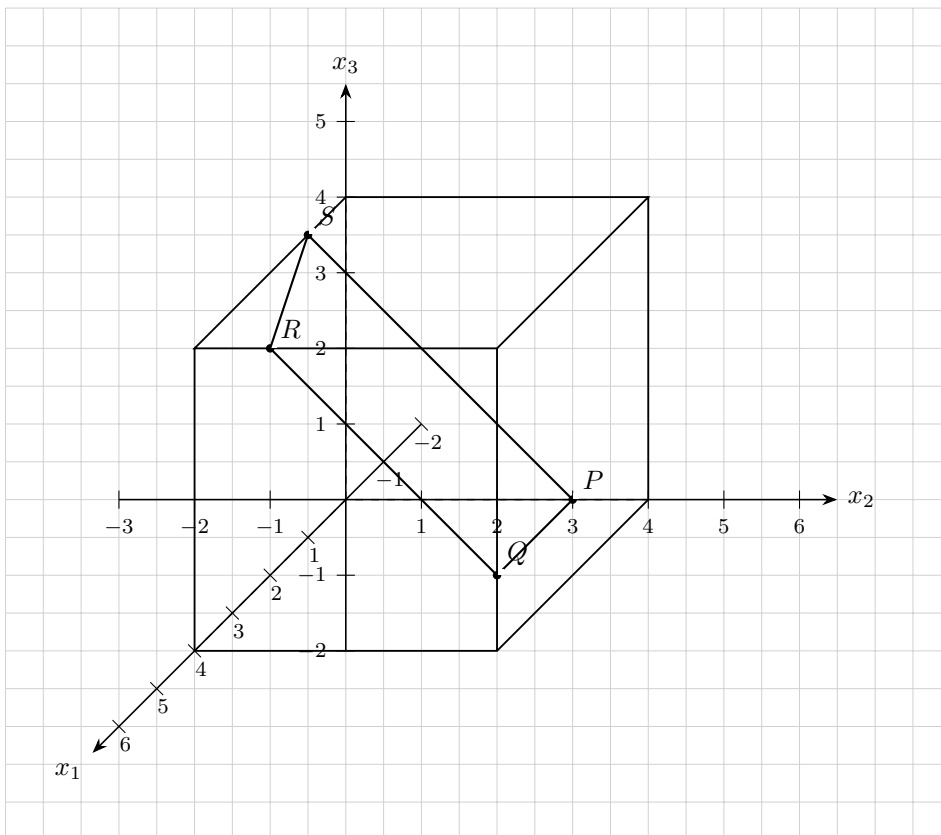
2a)



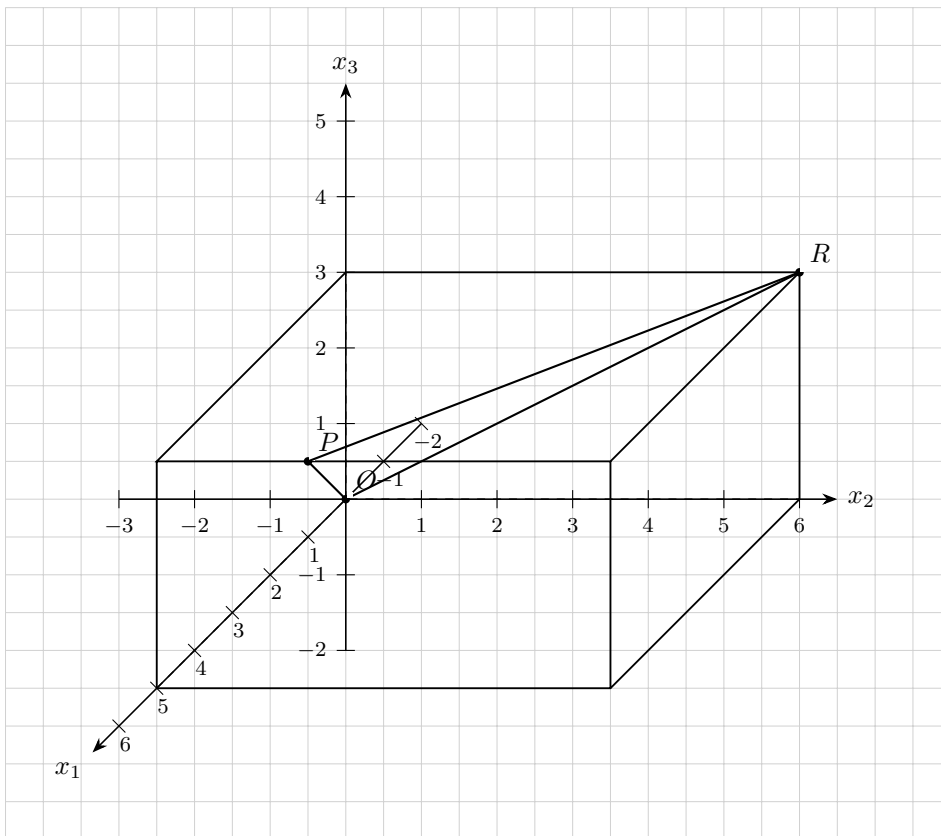
2b)



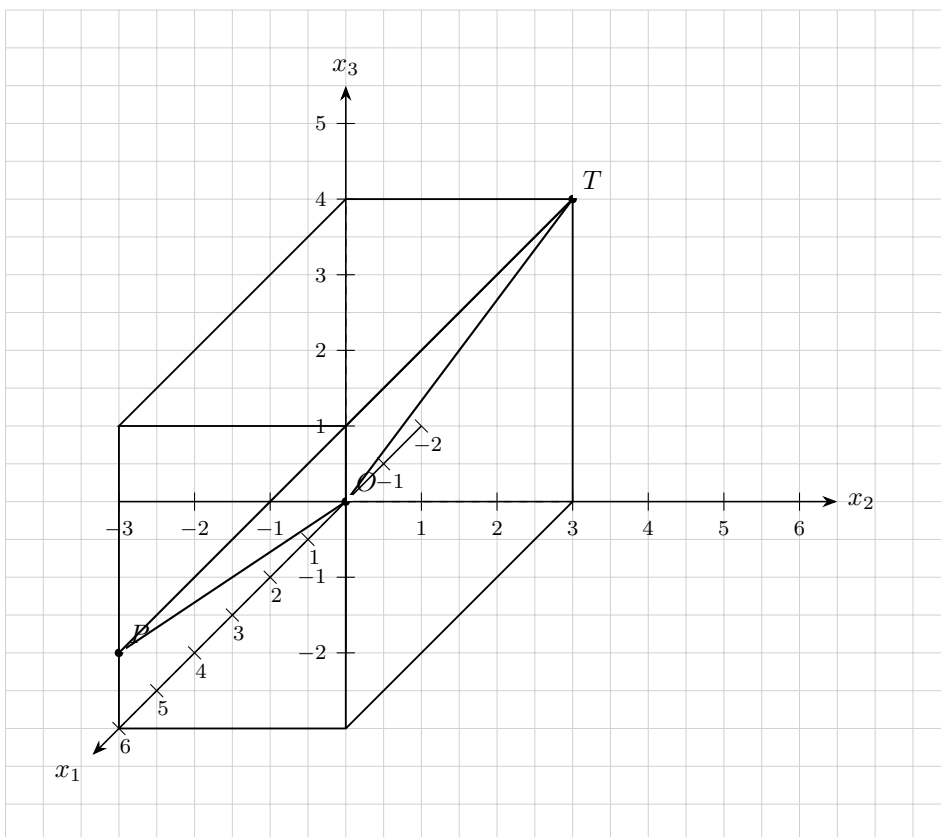
2c)



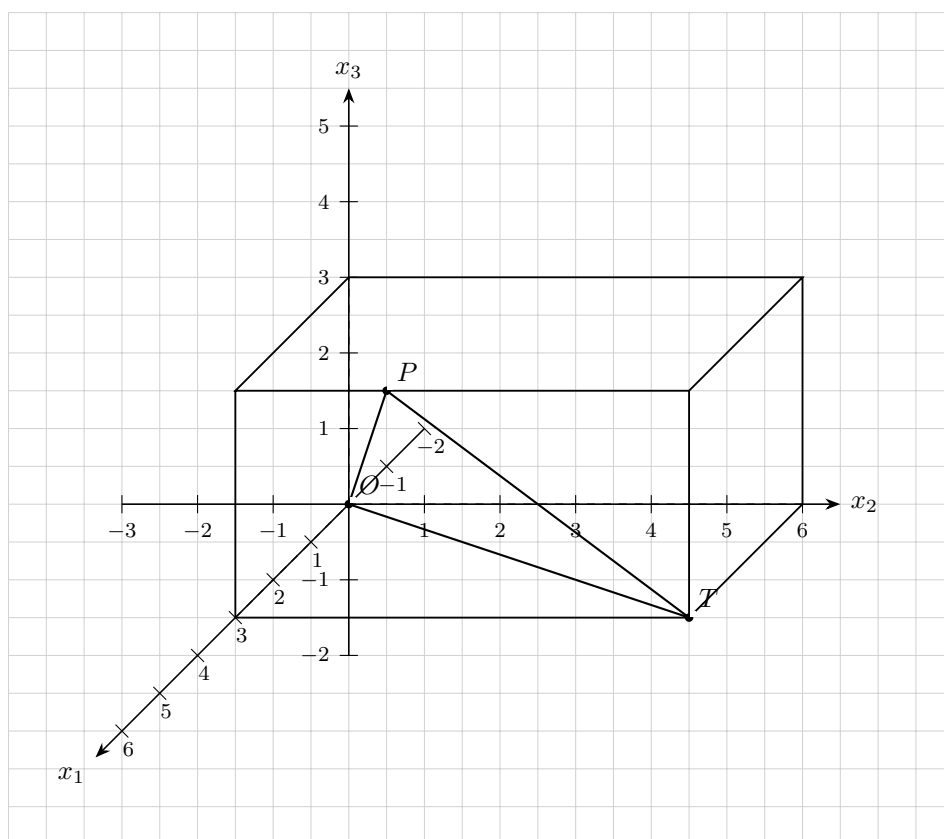
2d)



2e)

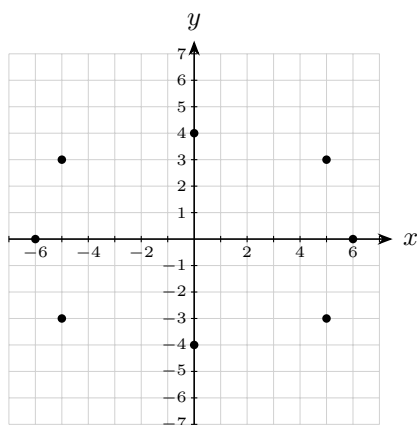


2f)

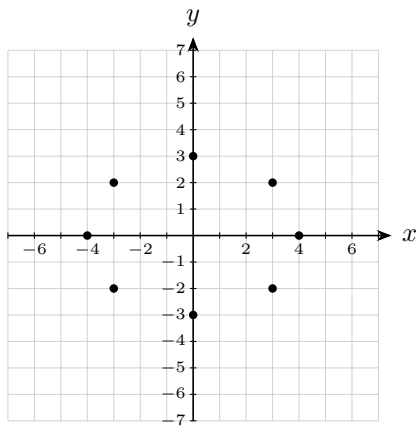


3) a) Die dritten Koordinaten 3 und 2 sind beide positiv: beide Punkte liegen oberhalb der x_1x_2 -Ebene.
 b) Alle Ecken haben $x_1 = 6$: parallel zur x_2x_3 -Ebene. B und C unterscheiden sich nur im Vorzeichen von x_2 , A hat $x_2 = 0$: symmetrisch zur x_1x_3 -Ebene. c) Die dritten Koordinaten -3 und 2 haben verschiedene Vorzeichen: R liegt unterhalb, T oberhalb der x_1x_2 -Ebene. d) Fehlende Ecken $(-5|3)$, $(-6|0)$, $(-5|-3)$, $(0|-4)$, $(5|-3)$; siehe Lösungsgrafik. e) Fehlende Ecken $(-3|2)$, $(-4|0)$, $(-3|-2)$, $(0|-3)$, $(3|-2)$; siehe Lösungsgrafik. f) Fehlende Ecken $(-2|5)$, $(-6|0)$, $(-2|-5)$, $(0|-6)$, $(2|-5)$; siehe Lösungsgrafik.

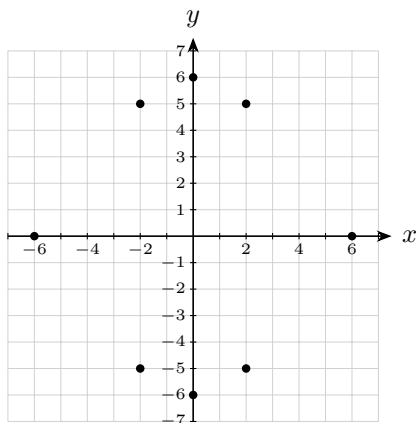
3d)



3e)

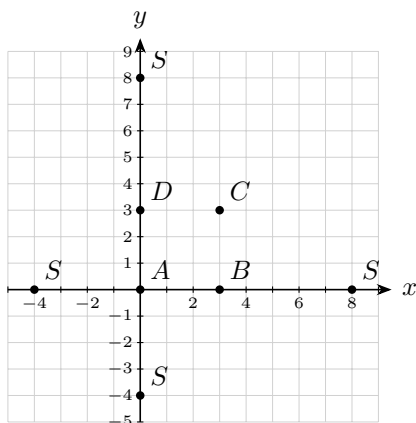


3f)

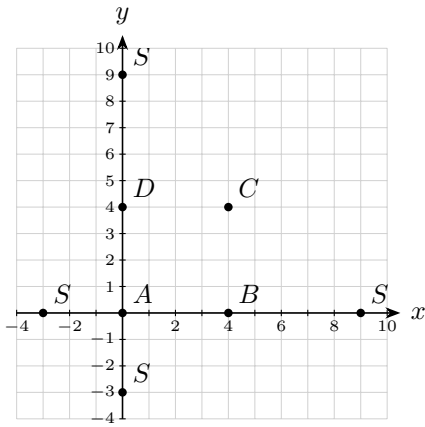


4) a) $|SB| = |SD| = \sqrt{9 + 16} = 5$ cm (nicht 4 cm); Spitzen bei $(-4|0)$ an AD , $(8|0)$ an BC und $(0|8)$ an CD – die Dreiecke an BC und CD sind bei B bzw. D rechtwinklig. b) $|SB| = |SD| = \sqrt{16 + 9} = 5$ cm (nicht 3 cm); Spitzen bei $(-3|0)$ an AD , $(9|0)$ an BC und $(0|9)$ an CD – die Dreiecke an BC und CD sind bei B bzw. D rechtwinklig. c) $|SB| = |SD| = \sqrt{4 + 2,25} = 2,5$ cm (nicht 1,5 cm); Spitzen bei $(-1,5|0)$ an AD , $(4,5|0)$ an BC und $(0|4,5)$ an CD – die Dreiecke an BC und CD sind bei B bzw. D rechtwinklig. d) Die Grundfläche liegt parallel zur x_1x_2 -Ebene, also zeigt S' die Lage des Höhenfußpunkts: $C'(-1|-1|0)$; $S'(4|-1|0)$ liegt außerhalb des Dreiecks $A'B'C'$ – der Höhenfußpunkt liegt außerhalb der Grundfläche. e) Die Grundfläche liegt parallel zur x_1x_2 -Ebene, also zeigt S' die Lage des Höhenfußpunkts: $C'(-1|-2|0)$; $S'(1|1|0)$ liegt innerhalb des Dreiecks $A'B'C'$ – der Höhenfußpunkt liegt innerhalb der Grundfläche.

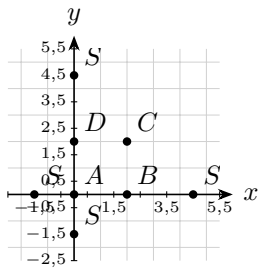
4a)



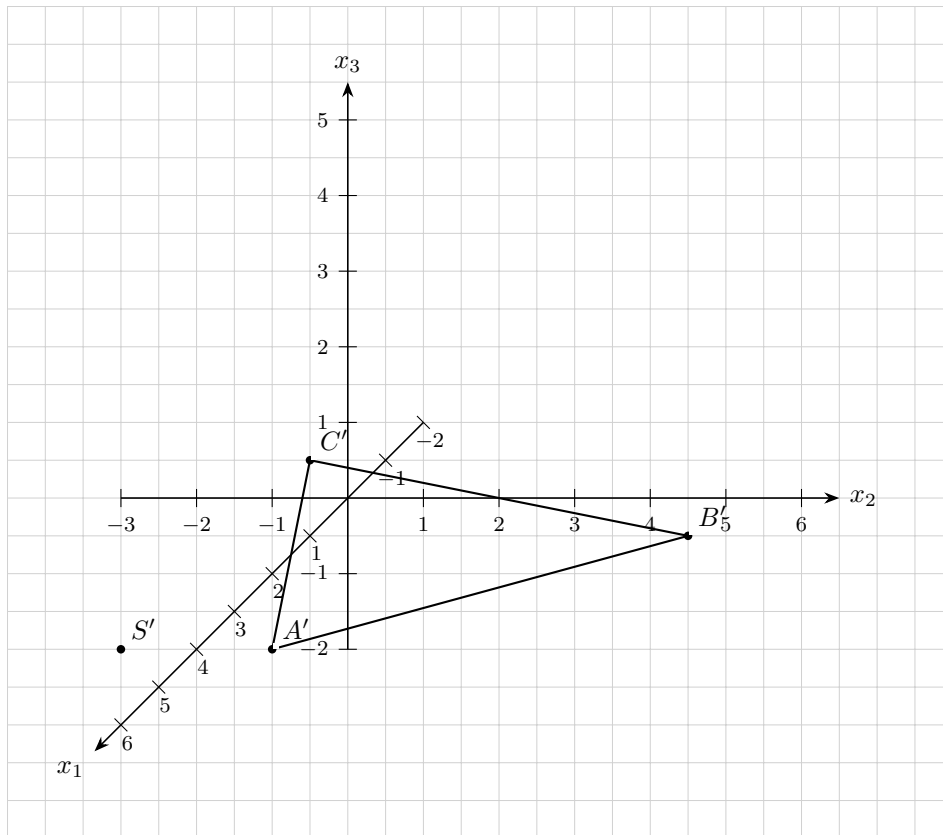
4b)



4c)



4d)



4e)

